Projektidee: phisheye

Problem

Mitarbeiter melden vermeintliche Phishing-Mails, die Cyber Security Abteilung bekommt diese als Ticket bzw. Weiterleitung. Die Prüfung erfolgt aktuell manuell: Header und Anhänge müssen von Hand analysiert werden, was Zeit kostet und bei hohem Meldeaufkommen zum Flaschenhals wird.

Idee

phisheye ist eine Web-App, in die eine verdächtige Mail hochgeladen wird. Header und Metadaten werden mit deterministischen Regeln geprüft, die Anhang-Hashes gegen die VirusTotal-API. Das Ergebnis ist ein Verdikt mit Score: sauber, verdächtig oder Phishing.

Die App automatisiert damit den bisher manuellen Prüfschritt und läuft im Unternehmenskontext mit Teamverwaltung, sodass die Cyber Security Abteilung die Ergebnisse zentral einsehen und weiterbearbeiten kann.

Zielgruppe

Firmenintern, Cyber Security Abteilung als Hauptnutzer. Mitarbeiter melden Mails, das Security-Team prüft und dokumentiert zentral.

Techstack

- Backend: FastAPI, SQLModel + Alembic, PostgreSQL
- Frontend: React + TypeScript (Vite), Tailwind, shadcn/ui
- Jobs: arq + Redis
- Extern: VirusTotal-API, AWS Bedrock (LLM)
- Infra: Homelab (Docker Compose, Nginx Proxy Manager), AWS nur für Bedrock + Budget (OpenTofu)
- CI/CD: GitHub Actions

KI-Integration

Neben den deterministischen Regeln wertet ein Sprachmodell den Text der Mail aus. Es beurteilt die Sprache auf Muster, die sich nicht in Regeln fassen lassen, etwa Zeitdruck, Drohungen oder Aufforderungen zur Herausgabe von Zugangsdaten, und liefert daraus eine eigene Einschätzung zum Verdikt.

Wie das technisch umgesetzt wird, ist noch offen.

Wahlpflicht-Features

#	Feature	Punkte
1	KI-Integration	2

#	Feature	Punkte
2	Team-Feature inkl. Rollenverwaltung	2
3	Benachrichtigungs-System	2
4	Such-System	2
5	Background-Jobs	1
6	Anbindung an externe APIs	1
7	Zwei-Faktor-Authentifizierung	1
8	Monitoring-System	1
	Summe	**12**

Datenbankschema

Tabellen

users

Spalte	Typ	Beschreibung
id	PK	
email	string, unique	
password_hash	string	
name	string	
totp_secret	string, nullable	für 2FA
totp_enabled	bool	
is_operator	bool	systemweit, nur für das Monitoring
created_at	timestamp	

teams

Spalte	Typ	Beschreibung
id	PK	
name	string	
created_at	timestamp	

team_members (many-to-many User <-> Team)

Spalte	Typ	Beschreibung
id	PK	
team_id	FK -> teams	
user_id	FK -> users	
role	enum (admin, analyst, audit)	gilt nur in diesem Team
joined_at	timestamp	
	unique constraint	(team_id, user_id)

team_invitations

Spalte	Typ	Beschreibung
id	PK	
team_id	FK -> teams	
email	string	eingeladene Adresse, evtl. noch kein User
invited_by	FK -> users	
status	enum (pending, accepted, expired)	
token	string	für den Einladungslink
created_at	timestamp	

mail_analyses

Spalte	Typ	Beschreibung
id	PK	
team_id	FK -> teams	
submitted_by	FK -> users	
subject	string	
sender	string	
raw_headers	text/JSON	
status	enum (pending, processing, completed, failed)	
verdict	enum (phishing, clean, suspicious), nullable	bis Analyse fertig
confidence_score	float, nullable	

Spalte	Typ	Beschreibung
decided_verdict	enum (phishing, clean), nullable	vom Analysten bestätigt oder als falsch-positiv gemeldet
decided_by	FK -> users, nullable	
decided_at	timestamp, nullable	zurücknehmbar, dann wieder null
created_at	timestamp	
completed_at	timestamp, nullable	

mail_attachments

Spalte	Typ	Beschreibung
id	PK	
mail_analysis_id	FK -> mail_analyses	
filename	string	
file_hash	string	sha256
mime_type	string	
created_at	timestamp	

vt_results

Spalte	Typ	Beschreibung
id	PK	
attachment_id	FK -> mail_attachments, nullable	
mail_analysis_id	FK -> mail_analyses, nullable	für URL/Domain-Checks ohne Attachment
indicator_type	enum (hash, domain, url, ip)	
indicator_value	string	
vt_verdict	string	
vt_raw_response	JSON	
checked_at	timestamp	

notifications

Spalte	Typ	Beschreibung
id	PK	
user_id	FK -> users	

Spalte	Typ	Beschreibung
mail_analysis_id	FK -> mail_analyses, nullable	
message	string	
read	bool	
created_at	timestamp	

